

Доклад по теме: Полное исследование функции

В данной работе проводится полное исследование функции $f(x)$ и $g(x)$. Целью исследования является изучение всех основных свойств функции и построение её графика на основе полученных результатов.

$f(x)$:

1. Область определения функции

Первым этапом исследования является нахождение области определения функции. Анализ выражения показывает, что функция не определена при $x = 3$, так как в этой точке знаменатель обращается в ноль. Следовательно, значение $x = 3$ необходимо исключить из области определения.

Таким образом, область определения функции имеет вид:

$$D(f) = (-\infty, 3) \cup (3, +\infty).$$

Это означает, что график функции имеет разрыв при $x = 3$.

2. Чётность, нечётность и периодичность функции

Далее проверим, является ли функция чётной или нечётной. Для этого сравним значения $f(x)$, $f(-x)$ и $-f(x)$. В результате проверки получаем, что ни одно из условий чётности или нечётности не выполняется. Следовательно, функция не является ни чётной, ни нечётной.

Также функция не является периодической, так как не существует такого числа T , при котором выполнялось бы равенство $f(x + T) = f(x)$.

Это означает, что график функции не обладает симметрией относительно оси Oy или начала координат.

3. Нули функции и промежутки знакопостоянства

Найдём нули функции, то есть такие значения x , при которых $f(x) = 0$. Из решения уравнения следует, что функция обращается в ноль при $x = -2$.

Следовательно, график функции пересекает ось Ox в точке $(-2; 0)$.

Для определения промежутков знакопостоянства разобьём числовую ось на интервалы:

$$(-\infty, -2), (-2, 3) \text{ и } (3, +\infty).$$

Исследование знака функции на этих интервалах показывает, что:

$$f(x) > 0 \text{ при } x \in (-\infty, -2) \cup (3, +\infty),$$

$$f(x) < 0 \text{ при } x \in (-2, 3).$$

Это позволяет определить, где график функции расположен выше и ниже оси Ox .

4. Исследование функции с помощью первой производной

Для исследования монотонности функции найдём её первую производную. Анализ

знака первой производной позволяет определить промежутки возрастания и убывания функции.

Также по первой производной можно установить наличие экстремумов — точек максимума и минимума, в которых функция меняет характер монотонности.

5. Исследование функции с помощью второй производной

Для исследования выпуклости графика используется вторая производная функции.

Анализ её знака позволяет определить промежутки выпуклости и вогнутости.

В результате исследования были найдены точки перегиба функции, в которых график меняет форму:

$(-7; 0,125)$ и $(-2; 0)$.

6. Асимптоты функции

Следующим этапом является проверка наличия асимптот.

Вертикальная асимптота возникает при $x = 3$, так как функция не определена в этой точке.

Также была найдена горизонтальная асимптота $y = 1$, к которой график функции приближается при больших значениях аргумента.

7. Пересечения с координатными осями и дополнительные точки

График функции пересекает ось Ox в точке $(-2; 0)$.

Пересечение с осью Oy находится при $x = 0$. Значение функции в этой точке равно: $f(0) = -8/27$,

следовательно, точка пересечения имеет координаты $(0; -8/27)$.

8. Построение графика функции

На основании всех полученных результатов был построен график функции. На графике отмечены:

вертикальная и горизонтальная асимптоты,

точки перегиба,

точки пересечения с координатными осями,

промежутки знакопостоянства и монотонности.

$g(x)$:

Рассмотрим функцию: $g(x) = \sin x + \ln(\sin x)$.

1) Область определения

Логарифм определён только при положительном аргументе, поэтому требуется $\sin x > 0$. Это выполняется на интервалах $(0, \pi) + 2\pi k$, где $k \in \mathbb{Z}$. Следовательно, область определения:

$$D(g) = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} (2\pi k, \pi + 2\pi k).$$

2) Чётность/нечётность и периодичность

Функция не является ни чётной, ни нечётной, поскольку её область определения не симметрична относительно 0 (например, $0.5 \in D(g)$, но $-0.5 \notin D(g)$). При этом $g(x)$ является периодической с периодом 2π , так как $\sin(x+2\pi) = \sin x$ и $\ln(\sin(x+2\pi)) = \ln(\sin x)$ на всей области определения. Поэтому график повторяется каждые 2π .

3) Нули функции и промежутки знакопостоянства

Нули находятся из уравнения $\sin x + \ln(\sin x) = 0$. Обозначим $t = \sin x$ ($t \in (0, 1]$). Тогда получаем $t + \ln t = 0$, то есть $\ln t = -t$ и $t = e^{-t}$. Это уравнение имеет единственное решение $t_0 \approx 0.567143$. Следовательно, в каждом промежутке $(0, \pi) + 2\pi k$ у функции два нуля:

$$x_1 = \arcsin(t_0) \approx 0.603, \quad x_2 = \pi - x_1 \approx 2.539,$$

и в общем виде:

$$x = x_1 + 2\pi k \text{ и } x = x_2 + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Знак функции удобно анализировать по выражению $t + \ln t$: оно отрицательно при $0 < t < t_0$ и положительно при $t_0 < t \leq 1$. Поэтому на каждом интервале $(2\pi k, \pi + 2\pi k)$:

$$g(x) < 0 \text{ на } (2\pi k, x_1 + 2\pi k) \cup (x_2 + 2\pi k, \pi + 2\pi k);$$

$$g(x) > 0 \text{ на } (x_1 + 2\pi k, x_2 + 2\pi k).$$

4) Исследование с помощью первой производной: монотонность и экстремумы

Найдём первую производную:

$$g'(x) = (\sin x)' + (\ln(\sin x))' = \cos x + (\cos x / \sin x) = \cos x + \cot x.$$

Так как на области определения $\sin x > 0$, знак производной определяется знаком $\cos x$:

- на $(2\pi k, \pi/2 + 2\pi k)$ $\cos x > 0 \Rightarrow g'(x) > 0 \Rightarrow$ функция возрастает;
- на $(\pi/2 + 2\pi k, \pi + 2\pi k)$ $\cos x < 0 \Rightarrow g'(x) < 0 \Rightarrow$ функция убывает.

Точка экстремума внутри каждого интервала одна: $x = \pi/2 + 2\pi k$. В этой точке достигается максимум:

$$g(\pi/2) = 1 + \ln(1) = 1.$$

5) Исследование с помощью второй производной: выпуклость и точки перегиба

Вторая производная:

$$g''(x) = (\cos x + \cot x)' = -\sin x - \csc^2 x.$$

На области определения $\sin x > 0$, а $\csc^2 x = 1/\sin^2 x > 0$, поэтому $g''(x) < 0$ для всех x из $D(g)$. Следовательно, график на каждом промежутке области определения выпуклый вниз (вогнутый), а точек перегиба нет.

6) Асимптоты

Поскольку $\ln(\sin x) \rightarrow -\infty$ при $\sin x \rightarrow 0+$, то в точках, где $\sin x = 0$ и к ним можно подойти из области определения, имеются вертикальные асимптоты:

$$x = 2\pi k \text{ и } x = \pi + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Горизонтальных и наклонных асимптот нет, так как функция периодическая.

7) Пересечения с осями и дополнительные точки

С осью Oy пересечений нет, потому что $x = 0$ не принадлежит области определения.

С осью Ox пересечения происходят в нулях функции: $(x_1 + 2\pi k, 0)$ и $(x_2 + 2\pi k, 0)$.

Примеры значений в характерных точках на $(0, \pi)$:

$$g(\pi/6) = 1/2 + \ln(1/2) \approx -0.193;$$

$$g(\pi/4) = \sqrt{2}/2 + \ln(\sqrt{2}/2) \approx 0.361;$$

$$g(\pi/3) = \sqrt{3}/2 + \ln(\sqrt{3}/2) \approx 0.723;$$

$$g(2\pi/3) \approx 0.723; \quad g(3\pi/4) \approx 0.361; \quad g(5\pi/6) \approx -0.193.$$

8) Итоговый вид графика

На каждом интервале $(2\pi k, \pi + 2\pi k)$ график начинается при $x \rightarrow (2\pi k) +$ с $g(x) \rightarrow -\infty$, затем возрастает до максимума в точке $(\pi/2 + 2\pi k, 1)$, после чего убывает и при $x \rightarrow (\pi + 2\pi k) -$ снова уходит к $-\infty$. Между двумя нулями график расположен выше оси Ox , а возле асимптот — ниже.

Заключение

В ходе выполнения работы было проведено полное исследование функции. Были изучены область определения, чётность, знакопостоянство, монотонность, выпуклость, асимптоты и характерные точки графика. Все результаты исследования использованы для построения точного и наглядного графика функции.